ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats; presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); la verificación de la losa es de terceros.

NORMAS APLICABLES

Norma	Aplicación
ISO 128	Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado
ISO 129-1	Acotado
ISO 1101	Tolerancias geométricas
ISO 1302	Indicación de la textura superficial
ISO 2553 / ISO 4063	Símbolos de soldadura / procesos
ISO 5817 / ISO 9692-1	Niveles de calidad / preparación de juntas
ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2	Formatos, cajetín, método de proyección
ISO 3098	Escritura
ISO 286-1/-2	Sistema de tolerancias y ajustes ISO
ISO 2768-1	Tolerancias generales
ISO 13715	Aristas de forma indefinida
AWS D1.1	Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo)
AISC 360-22	Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas)
BTH-1 Cat. B	Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho
ASME B30.26	Grilletes de izaje
ISO 898-1 / VDI 2230	Propiedades de tornillos / uniones atornilladas
EN 10204 3.1	Certificados de inspección
ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164	Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor
EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT)	Aceros bonificados (pasadores, uña)
ISO 12944	Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006)

ÍNDICE DE PLANOS

Plano	Título	Fmt	Escala	Rev
GEN-001	NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS	A1	S/E	C
CON-001	CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN	A1	1:5 / 1:10	C
CON-002	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)	A1	S/E	C
CON-003	CONJUNTO GENERAL: CORTE B-B, ELEVACIÓN FRONTAL Y DETALLE DEL PASADOR	A1	1:1 / 1:5	C
CON-004	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)	A1	S/E	C
CON-005	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 1 DE 9: BASE SOLDADA	A1	S/E	C
CON-006	BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA Y CORTES A-A / B-B; DETALLES EN CON-023)	A1	1:5 / 1:10 / 1:20	C
CON-007	MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES)	A1	1:1 / 1:2,5 / 1:5	C
CON-008	MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR	A1	1:10	C
CON-009	MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES	A1	2:1 / 1:1 / 1:10	C
CON-010	ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)	A1	1:2 / 1:5	C
CON-011	PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)	A1	1:1 / 1:2	C
CON-012	CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-3: PASTILLAS DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO	A1	1:2 / 1:10	C
CON-014	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA	A1	S/E	C
CON-015	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE	A1	S/E	C
CON-016	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ, LADO BASE	A1	S/E	C
CON-017	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE	A1	S/E	C
CON-018	ISOMÉTRICAS EXPLOSIONADAS: PIVOTE CON BUJE Y TAPA RETENEDORA; ACCIONAMIENTO (UN LADO)	A1	S/E	C
CON-019	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 6 DE 9: PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS	A1	S/E	C
CON-020	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO	A1	S/E	C
CON-021	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 8 DE 9: TAPAS	A1	S/E	C
CON-022	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 9 DE 9: PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN	A1	S/E	C
CON-023	BASE SOLDADA: DETALLES DE JUNTA D1–D4 Y TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO	A1	2:1 / 1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
CON-030	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)	A1	S/E	C
BAS-001	PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES	A1	2:1 / 1:2 / 1:20	C
BAS-002	COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
BAS-003	MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA	A1	2:1 / 1:2,5 / 1:5	C
BAS-005	MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)	A1	2:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:5 / 1:20	C
IZA-001	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1	C
ACC-001	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-001	MESA: PLANCHA SUPERIOR	A1	2:1 / 1:1 / 1:5 / 1:10	C
MES-002	MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-003	MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-005	MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-008	MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
MES-011	MESA: CUBO	A1	2:1 / 1:2	C
MES-012	MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
MES-013	MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)	A1	2:1	C
PIV-001	PIVOTE Ø120 p6	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
PIV-002	PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO	A1	2:1 / 1:1	C
PIV-003	PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-002	CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-003	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)	A1	1:1 / 1:2	C
ACC-004	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-005	PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
INT-003	INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR)	A1	5:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-001	INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)	A1	2:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-004	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-005	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-006	INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)	A1	5:1	C
INT-008	INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE	A1	5:1 / 2:1 / 1:10	C
INT-101	INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:10	C
INT-102	INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)	A1	5:1 / 1:5 / 1:50	C
GEN-003	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	A1	S/E	C
GEN-004	TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS	A2	S/E	C
GEN-005	MATERIALES Y CERTIFICADOS	A1	S/E	C
GEN-006	TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA	A1	S/E	C
GEN-007	PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS	A1	S/E	C
GEN-008	TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES	A2	S/E	C
GEN-009	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009)	A1	S/E	C
GEN-010	PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: ANCHO COMERCIAL, LARGO DE COMPRA, FRANJAS Y APROVECHAMIENTO	A1	S/E	C
GEN-011	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR	A2	S/E	C
GEN-012	WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO	A2	S/E	C
GEN-013	PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: POSICIÓN DE FRANJAS Y PIEZAS (ORIGEN EN LA ESQUINA DE LA PLANCHA)	A1	S/E	C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-001-C	1 de 64	C